

# 2

## โครงสร้างอะตอม

ชี้ทเรียน+แบบฝึกหัด . ติวเคมี สอวน. ค่าย 1 . สอนสลับฝึกทีละช่วง

✏️ แบบฝึกหัดเรียงตามหัวข้อจากง่ายไปยาก (ดาวสีบอกระดับความยาก) · เฉลยย่อ+เฉลยละเอียดอยู่ท้ายเล่ม · ฉบับร่าง — รอเจ้าของรีวิว

## 1 พัฒนาการแบบจำลองอะตอม

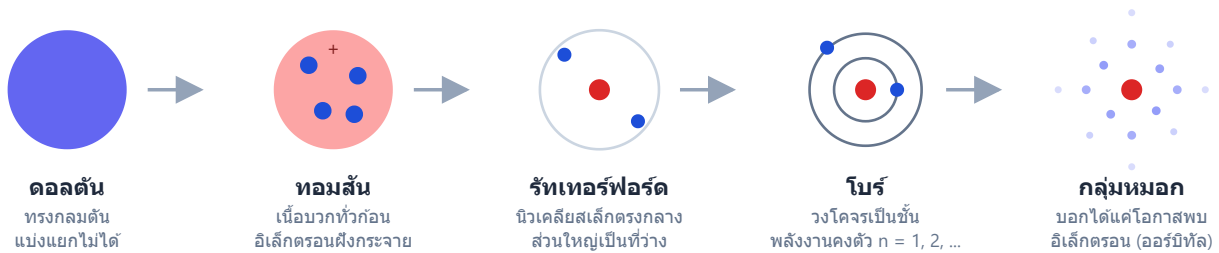
## 1. พัฒนาการแบบจำลองอะตอม — วิทยาศาสตร์เชื่อการทดลอง ไม่เชื่อความรู้สึก

หัวใจของหัวข้อนี้ไม่ใช่ท่องชื่อคน แต่คือจับคู่ให้ได้ว่า การทดลองอะไร → ทักล้างแบบจำลองไหน → นำไปสู่แบบจำลองใหม่อะไร

ข้อสอบข้อถามแบบให้ผลการทดลองมาแล้วถามว่าสนับสนุนหรือขัดแย้งกับแบบจำลองใด

| ลำดับ | แบบจำลอง                   | ใจความสำคัญ                                                                                              | หลักฐาน/การทดลอง                                                                    | จุดที่ใช้ไม่ได้                                                                                        |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ดอลตัน (Dalton)            | อะตอมเป็นทรงกลมตัน แบ่งแยกไม่ได้ สร้างหรือทำลายไม่ได้ อะตอมธาตุเดียวกันเหมือนกันทุกประการ                | อธิบายกฎทรงมวลและกฎสัดส่วนคงที่ได้                                                  | พบอิเล็กตรอน → อะตอมแบ่งย่อยได้; พบไอโซโทป → ธาตุเดียวกันมวลไม่เท่ากัน                                 |
| 2     | ทอมสัน (Thomson)           | เนื้ออะตอมเป็นประจุบวกกระจายทั่ว มีอิเล็กตรอนฝังประปราย ("ขนมปังลูกเกด")                                 | หลอดรังสีแคโทด → พบอนุภาคประจุลบ (อิเล็กตรอน) และวัดอัตราส่วนประจุต่อมวล $e/m$ ได้  | อธิบายผลการยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองคำไม่ได้                                                           |
| 3     | รัทเทอร์ฟอร์ด (Rutherford) | ประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดอัดแน่นใน นิวเคลียส ขนาดจิ๋ว อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอก อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง | ยิงอนุภาคแอลฟาใส่แผ่นทองคำบาง: ส่วนใหญ่ทะลุตรง บางตัวเบนมุมกว้าง นานๆ ที่สะท้อนกลับ | ตามฟิสิกส์คลาสสิก อิเล็กตรอนที่วนรอบต้องคายพลังงานแล้วดิ่งชนนิวเคลียส และอธิบายสเปกตรัมเส้นไม่ได้      |
| 4     | โบร์ (Bohr)                | อิเล็กตรอนโคจรได้เฉพาะวงที่มี พลังงานเฉพาะค่า (quantized) จะดูดหรือคายพลังงานก็ต่อเมื่อกระโดดข้ามระดับ   | ทำนายตำแหน่งเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนได้ตรงเป๊ะ                                       | ใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กตรอนเดียว (H, He <sup>+</sup> , Li <sup>2+</sup> ) พังทันทีกับอะตอมหลายอิเล็กตรอน |

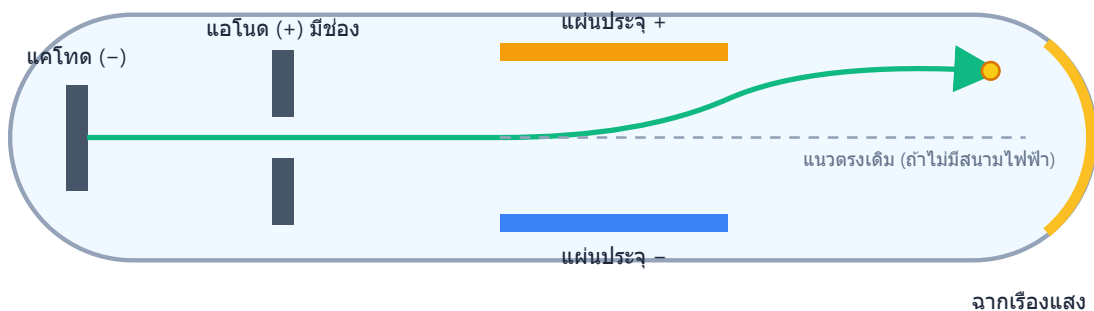
| ลำดับ | แบบจำลอง                    | ใจความสำคัญ                                                                                      | หลักฐาน/การทดลอง                                    | จุดที่ใช้ไม่ได้            |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 5     | กลุ่มหมอก (กลศาสตร์ควอนตัม) | ระบุตำแหน่งแน่นอนของอิเล็กตรอนไม่ได้ บอกได้เพียง <b>บริเวณที่มีโอกาสพบสูง</b> เรียกว่า ออร์บิทัล | หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก + สมการชเรอดิงเงอร์ | เป็นแบบจำลองที่ใช้ปัจจุบัน |



การทดลองใหม่หักล้างแบบจำลองเก่า → ได้แบบจำลองใหม่เสมอ

**เทคนิคจำลำดับ:** "ต้น → ลูกเกิด → นิวเคลียส → วงโคจร → หมอก" — ภาพอะตอมค่อยๆ กลวงขึ้นและเบลอขึ้นตามลำดับเวลา

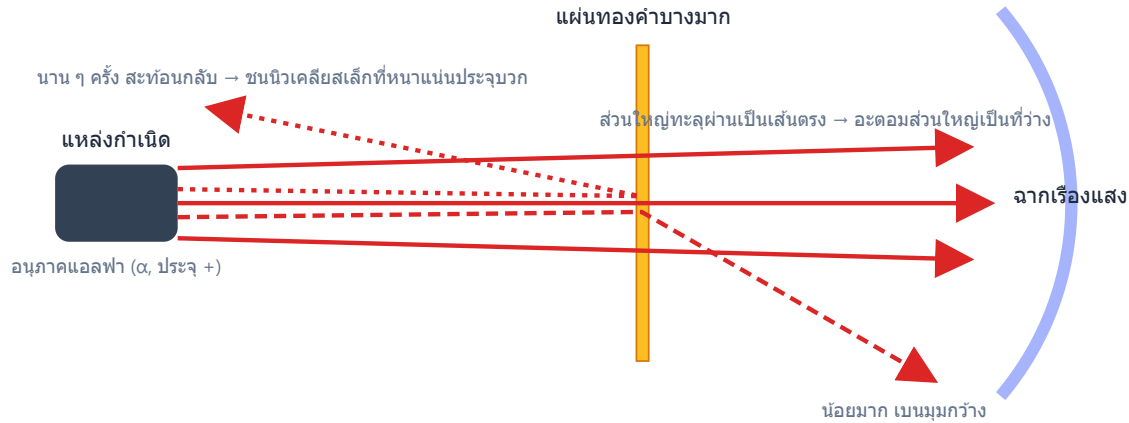
**การทดลองหลอดรังสีแคโทดของทอมสัน** — สังเกตว่าลำรังสีเบนเข้าหาแผ่นประจุบวก จึงสรุปได้ว่าอนุภาคในรังสีมีประจุลบ:



รังสีแคโทดเบนเข้าหา "แผ่นประจุบวก" → อนุภาคในรังสีมีประจุลบ (อิเล็กตรอน) · ทอมสันวัดอัตราส่วนประจต่อมวลได้

**จุดสอบโปรด — การทดลองของรัฐเทอร์ฟอร์ด ต้องแปลผล 3 ข้อนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องคิด:**

- แอลฟาส่วนใหญ่ทะลุตรง → อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง
- แอลฟาบางตัวเบนมุมกว้าง → มีบริเวณประจุบวกหนาแน่นคอยผลัก (แอลฟาเป็นบวก)
- นานๆ ทีสะท้อนกลับมาทางเดิม → มวลเกือบทั้งหมดกระจุกอยู่ในนิวเคลียสที่เล็กมากๆ



### ฝึกทันที 3 ข้อ (ง่าย→ยาก)

#### ข้อ 1 ★★★★★

จากการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดที่ยิงอนุภาคแอลฟาเข้าใส่แผ่นทองคำบาง พบว่าอนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่ทะลุผ่านไปเป็นเส้นตรง แต่มีจำนวนน้อยมากที่เบี่ยงเบนเป็นมุมกว้างหรือสะท้อนกลับ ผลการทดลองนี้นำไปสู่ข้อสรุปใด

- ก. อะตอมเป็นทรงกลมตันขนาดเล็กที่สุดซึ่งแบ่งแยกอีกไม่ได้
- ข. เนื้ออะตอมเป็นประจุบวกกระจายอยู่สม่ำเสมอทั่วทั้งอะตอม และมีอิเล็กตรอนฝังกระจายอยู่
- ค. อะตอมส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง โดยประจุบวกและมวลเกือบทั้งหมดรวมกันอยู่ในนิวเคลียสขนาดเล็กตรงกลาง
- ง. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวงโคจรที่มีระดับพลังงานคงตัว

#### ข้อ 2 ★★★★★

ในหลอดรังสีแคโทดที่บรรจุแก๊สความดันต่ำ นอกจากรังสีแคโทดแล้วยังพบรังสีอีกชนิดหนึ่งเคลื่อนที่สวนทางผ่านรูของขั้วแคโทดไปยังด้านหลัง เรียกว่ารังสีแคแนล (รังสีบวก) ข้อใดกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างรังสีแคแนลกับรังสีแคโทดได้ถูกต้อง

- ก. รังสีแคแนลไม่เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าเพราะเป็นกลางทางไฟฟ้า
- ข. รังสีแคแนลเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวกของสนามไฟฟ้า และค่าประจุต่อมวลคงที่ไม่ขึ้นกับชนิดของแก๊ส
- ค. รังสีแคแนลเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วลบของสนามไฟฟ้า และค่าประจุต่อมวลเปลี่ยนไปตามชนิดของแก๊สในหลอด
- ง. รังสีแคแนลคืออนุภาคชนิดเดียวกับรังสีแคโทดแต่เคลื่อนที่สวนทางกันเท่านั้น

ข้อ 3 

ตารางแสดงสมบัติของอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิดในอะตอม

| อนุภาค | ประจุสัมพัทธ์ | มวลสัมพัทธ์ (u) |
|--------|---------------|-----------------|
| X      | −1            | 0.00055         |
| Y      | 0             | 1.0087          |
| Z      | +1            | 1.0073          |

อะตอม  $^{23}_{11}\text{Na}$  มีอนุภาค Y อยู่กี่ตัว

- ก.** 11 ตัว                      **ข.** 23 ตัว
- ค.** 12 ตัว                      **ง.** 34 ตัว



















ข้อ 25 ★★★★★

คลอรีนในธรรมชาติมีไอโซโทป  $^{35}\text{Cl}$  ร้อยละ 75 และ  $^{37}\text{Cl}$  ร้อยละ 25 ถ้าอะตอมคลอรีนรวมตัวกันเป็นโมเลกุล  $\text{Cl}_2$  แบบสุ่มตามสัดส่วนในธรรมชาติ โมเลกุล  $\text{Cl}_2$  ที่มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 70 u (ใช้มวลไอโซโทป 35.0 และ 37.0 u) จะมีอยู่ร้อยละเท่าใดของโมเลกุลทั้งหมด

- ก. ร้อยละ 37.5  
ค. ร้อยละ 56.25

- ข. ร้อยละ 75  
ง. ร้อยละ 6.25

ข้อ 26 ★★★★★

เงิน (Ag) ในธรรมชาติมีไอโซโทป 2 ชนิด คือ  $^{107}\text{Ag}$  (มวล 107.0 u) และ  $^{109}\text{Ag}$  (มวล 109.0 u) ถ้าอัตราส่วนจำนวนอะตอม  $^{107}\text{Ag} : ^{109}\text{Ag} = 13 : 12$  มวลอะตอมเฉลี่ยของเงินเท่ากับข้อใด

- ก. 108.00 u  
ค. 107.52 u

- ข. 108.04 u  
ง. 107.96 u

ข้อ 27 ★★★★★

โบรอนธรรมชาติประกอบด้วยไอโซโทป  $^{10}\text{B}$  (มวล 10.0 u) และ  $^{11}\text{B}$  (มวล 11.0 u) มีมวลอะตอมเฉลี่ย 10.8 u ในงานนิวเคลียร์ต้องการโบรอนเสริมสมรรถนะที่มีมวลอะตอมเฉลี่ย 10.2 u โดยนำโบรอนธรรมชาติมาผสมกับ  $^{10}\text{B}$  บริสุทธิ์ จะต้องผสมโบรอนธรรมชาติต่อ  $^{10}\text{B}$  บริสุทธิ์ ด้วยอัตราส่วนจำนวนอะตอมเท่าใด

- ก. 1 : 3  
ค. 1 : 4

- ข. 3 : 1  
ง. 3 : 4

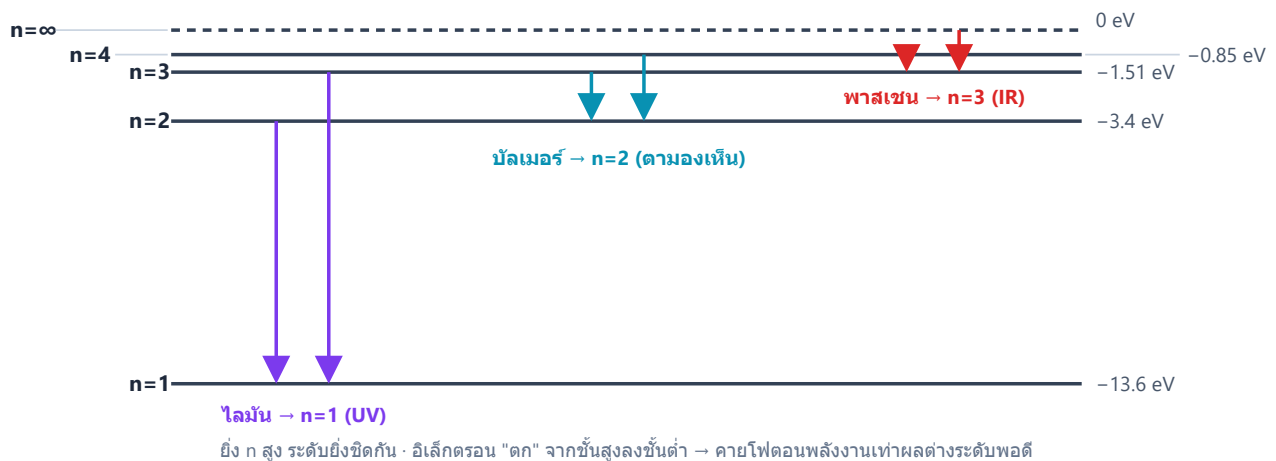
ข้อ 28 ★★★★★

แมกนีเซียมในธรรมชาติมีไอโซโทป 3 ชนิด คือ  $^{24}\text{Mg}$  (มวล 24.0 u),  $^{25}\text{Mg}$  (มวล 25.0 u) และ  $^{26}\text{Mg}$  (มวล 26.0 u) ถ้า  $^{24}\text{Mg}$  มีความอุดมสมบูรณ์ร้อยละ 79.0 และมวลอะตอมเฉลี่ยของแมกนีเซียมเท่ากับ 24.31 u ร้อยละความอุดมสมบูรณ์ของ  $^{26}\text{Mg}$  เท่ากับข้อใด

- ก. ร้อยละ 11.0  
ค. ร้อยละ 21.0

- ข. ร้อยละ 10.0  
ง. ร้อยละ 5.0





**การนับจำนวนเส้นสเปกตรัม** — ถ้ากระตุ้นอิเล็กตรอนขึ้นไปถึงชั้น  $n$  แล้วปล่อยให้ตกลงมาทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ จำนวนเส้นสเปกตรัมทั้งหมดคือจำนวนคู่ของระดับพลังงาน:

$$\text{lines} = \frac{n(n-1)}{2}$$

เช่น กระตุ้นถึง  $n = 4$  ได้  $\frac{4 \times 3}{2} = 6$  เส้น (คือ  $4 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 2, 4 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 1$ ) · ถ้าถามเจาะจงอนุกรมให้นับเฉพาะเส้นที่ตกสู่ชั้นปลายทางของอนุกรมนั้น เช่น ถึง  $n = 4$  อนุกรมบัลเมอร์ (ตกสู่  $n = 2$ ) มี 2 เส้นคือ  $4 \rightarrow 2$  กับ  $3 \rightarrow 2$

**ตัวอย่างโจทย์ 4.1** อิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนตกจาก  $n = 3$  ลงมา  $n = 2$  จงหาพลังงานที่คายออกมา และความยาวคลื่นของแสง (ตอบเป็น nm) พร้อมระบุอนุกรม

## วิธีทำ

- ### 1. หาพลังงานแต่ละระดับ:

$$E_3 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{3^2} = -2.42 \times 10^{-19} \text{ J}, \quad E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$$

2. พลังงานที่คายคือขนาดของผลต่าง (คิดตรงๆ จากสูตรรวบก็ได้):

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

3. แปลงเป็นความยาวคลื่นด้วย  $\lambda = hc/\Delta E$  – ดูการตัดหน่วยให้:

$$\lambda = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}) \times (3.00 \times 10^8 \text{ m/s})}{3.03 \times 10^{-19} \text{ J}} = 6.56 \times 10^{-7} \text{ m}$$

4. แปลงหน่วย:  $6.56 \times 10^{-7} \text{ m} \times \frac{10^9 \text{ nm}}{1 \text{ m}} = 656 \text{ nm}$  – อยู่ในช่วงตามองเห็น (แสงสีแดง)

**ตอบ** คายพลังงาน  $3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$ ,  $\lambda \approx 656 \text{ nm}$ , เป็นเส้นในอนุกรม **Balmer** (ตกลงสู่  $n = 2$ )







## ข้อ 37 ★★★★★

อะตอมไฮโดรเจนคายโฟตอนที่มีพลังงาน  $4.58 \times 10^{-19}$  J เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานลงมาสั้นสุดที่ระดับ  $n = 2$  กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในระดับ  $n$  ของอะตอมไฮโดรเจนคือ  $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$  J อิเล็กตรอนตกลงมาจากระดับ  $n$  เท่าใด และเส้นสเปกตรัมที่ได้อยู่ในช่วงใดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

- ก.  $n = 5$  และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้
- ข.  $n = 5$  และอยู่ในช่วงรังสีอัลตราไวโอเลต
- ค.  $n = 25$  และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้
- ง.  $n = 3$  และอยู่ในช่วงแสงที่มองเห็นได้

## ข้อ 38 ★★★★★

อะตอมไฮโดรเจนจำนวนมากถูกกระตุ้นให้อิเล็กตรอนขึ้นไปอยู่ที่ระดับพลังงาน  $n = 5$  เมื่ออิเล็กตรอนคายพลังงานกลับลงมาทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ จะเกิดเส้นสเปกตรัมทั้งหมดกี่เส้น และในจำนวนนั้นมีกี่เส้นที่อยู่ในอนุกรมบัลเมอร์ (ช่วงแสงที่มองเห็นได้)

- ก. ทั้งหมด 4 เส้น เป็นอนุกรมบัลเมอร์ 1 เส้น
- ข. ทั้งหมด 10 เส้น เป็นอนุกรมบัลเมอร์ 4 เส้น
- ค. ทั้งหมด 20 เส้น เป็นอนุกรมบัลเมอร์ 3 เส้น
- ง. ทั้งหมด 10 เส้น เป็นอนุกรมบัลเมอร์ 3 เส้น

## ข้อ 39 ★★★★★

อะตอมไฮโดรเจนอะตอมหนึ่งมีอิเล็กตรอนอยู่ที่ระดับพลังงาน  $n = 4$  อิเล็กตรอนคายพลังงานกลับสู่สถานะพื้น ( $n = 1$ ) โดยปล่อยโฟตอนออกมา 2 โฟตอนตามลำดับ โฟตอนแรกมีพลังงาน  $4.09 \times 10^{-19}$  จูล ความยาวคลื่นของโฟตอนที่สองมีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด กำหนด  $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$  จูล,  $h = 6.63 \times 10^{-34}$  จูล วินาที และ  $c = 3 \times 10^8$  เมตรต่อวินาที

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ก. 122 นาโนเมตร | ข. 97 นาโนเมตร  |
| ค. 103 นาโนเมตร | ง. 487 นาโนเมตร |

## ข้อ 40 ★★★★★

กำหนดพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจน  $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2}$  J ต่ออะตอม และ  $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$  พลังงานต่ำสุดที่ต้องใช้เพื่อทำให้อะตอมไฮโดรเจนในสถานะพื้นจำนวน 1 โมล แยกตัวเป็น  $\text{H}^+$  กับอิเล็กตรอนทั้งหมด มีค่าใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| ก. 984 kJ                | ข. 328 kJ  |
| ค. $1.31 \times 10^6$ kJ | ง. 1312 kJ |





จุดพลิกคือ  $4s$  มาก่อน  $3d$  (จำผ่านแผนภาพลูกศรทแยง หรือท่องช่วงหักเลี้ยว " $3p\ 4s\ 3d\ 4p$ ") ให้ขึ้นใจ) 2. **หลักการกีดกันของเพาลี (Pauli):** อิเล็กตรอน 2 ตัวในอะตอมเดียวกันมีเลขควอนตัมครบชุดซ้ำกันไม่ได้  $\rightarrow$  1 ออร์บิทัลจุได้สูงสุด 2 ตัวและต้องสปีนสวนกัน 3. **กฎของฮุนด์ (Hund):** ในชั้นเชลล์เดียวกัน ให้กระจายอิเล็กตรอนแบบเดี่ยวๆ สปีนขนานกันให้ครบทุกออร์บิทัลก่อน แล้วค่อยจับคู่ (เหมือนคนขึ้นรถเมล์ — เลือกนั่งเบาะว่างก่อนไปนั่งเบียดใคร)

สองข้อยกเว้นดังที่ต้องจำ: ความเสถียรพิเศษของซับเชลล์ ครึ่งเต็ม ( $d^5$ ) และ เต็ม ( $d^{10}$ ) ทำให้

- Cr ( $Z = 24$ ):  $[\text{Ar}] 4s^1 3d^5$  (ឈ្មោះ  $4s^2 3d^4$ )
- Cu ( $Z = 29$ ):  $[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$  (ឈ្មោះ  $4s^2 3d^9$ )

กฎหลักของไฮออนธาตุแทรนซิชัน: ตอนเต็มใส่ 4s ก่อน แต่ตอนดึงออก ดึงจาก 4s ก่อนเสมอ (ชั้น  $n = 4$  อยู่นอกสุด โดนดึงง่ายสุด)

**ตัวอย่างโจทย์ 7.1** จงจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบบอร์บิทัลของ Fe ( $Z = 26$ ),  $\text{Fe}^{2+}$  และ  $\text{Fe}^{3+}$  พร้อมบอกจำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired) ของ  $\text{Fe}^{3+}$

## วิธีทำ

1. Fe มี 26 อิเล็กตรอน เต็มตาม Aufbau:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$  (นับเช็ก:  $2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 6 = 26$  ✓) เขียนย่อ  $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$
2.  $\text{Fe}^{2+}$  ดึงออก 2 ตัว จาก  $4s$  ก่อน:  $[\text{Ar}] 3d^6$
3.  $\text{Fe}^{3+}$  ดึงเพิ่มอีก 1 ตัวจาก  $3d$ :  $[\text{Ar}] 3d^5$  — สังเกตว่าเป็น  $d$  ครึ่งเต็มพอดี จึงเสถียรเป็นพิเศษ (นี่คือเหตุผลที่  $\text{Fe}^{3+}$  พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ)
4. ตามกฎฮุนด์  $3d^5$  กระจายเดี่ยวครบทั้ง 5 ออร์บิทัล → อิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ตัว

**ตอบ** Fe:  $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$ ;  $\text{Fe}^{2+}$ :  $[\text{Ar}] 3d^6$ ;  $\text{Fe}^{3+}$ :  $[\text{Ar}] 3d^5$  มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 5 ตัว

**ตัวอย่างโจทย์ 7.2** ธาตุ A มีการจัดเรียงลงท้ายด้วย  $3s^2 3p^4$  จงบอกหมู่ คาบ เวเลนซ์อิเล็กตรอน และไอออนที่เสถียร

## วิธีทำ

1. ชั้นนอกสุดคือ  $n = 3 \rightarrow$  คาบ 3
2. เวเลนซ์อิเล็กตรอน  $= 2 + 4 = 6 \rightarrow$  หมู่ VIA (ธาตุนี้คือ S)
3. รับอีก 2 ตัวจะครบออกเตต  $\rightarrow$  ไอออนเสถียรคือ  $A^{2-}$  (จัดเรียงเหมือน Ar)

**ตอบ** หมู่ VIA คาบ 3 เวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ไอออนเสถียร  $A^{2-}$

 ฝึกทันที 12 ข้อ (ง่าย→ยาก)

ข้อ 41 ★☆☆☆☆

ระดับพลังงานหลัก  $n = 3$  ของอะตอมบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุดกี่ตัว

- ก. 8 ตัว                                      ข. 18 ตัว  
ค. 32 ตัว                                    ง. 6 ตัว



## ข้อ 48 ★★★★★

กำหนดเลขอะตอมของ Mn = 25 ไอออนของแมงกานีสในสารประกอบ  $\text{Mn}_2\text{O}_3$  มีอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired electron) ในสถานะพื้นกี่ตัว

- |          |          |
|----------|----------|
| ก. 4 ตัว | ข. 5 ตัว |
| ค. 2 ตัว | ง. 3 ตัว |

## ข้อ 49 ★★★★★

กำหนดเลขอะตอม Cr = 24, Mn = 25, Fe = 26, Co = 27 ไอออน  $2+$  ของธาตุใดมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ  $3d$  ครึ่งเต็ม (half-filled) ในสถานะพื้น

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| ก. $\text{Cr}^{2+}$ | ข. $\text{Co}^{2+}$ |
| ค. $\text{Fe}^{2+}$ | ง. $\text{Mn}^{2+}$ |

## ข้อ 50 ★★★★★

เหล็ก (Fe) มีเลขอะตอม 26 การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลของไอออน  $\text{Fe}^{2+}$  ในสถานะพื้นตรงกับข้อใด

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| ก. $[\text{Ar}] 3d^6$      | ข. $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$ |
| ค. $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$ | ง. $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ |

## ข้อ 51 ★★★★★

ธาตุ X เป็นธาตุทรานซิชัน (ธาตุหมู่หลัก) ในคาบที่ 4 ในสถานะพื้น อะตอมของ X มีจำนวนอิเล็กตรอนที่มีเลขควอนตัมสปิน  $m_s = +\frac{1}{2}$  มากกว่าจำนวนอิเล็กตรอนที่มี  $m_s = -\frac{1}{2}$  อยู่ 3 ตัว (กำหนดให้อิเล็กตรอนเดี่ยวทุกตัวมีสปินเป็น  $+\frac{1}{2}$  ตามกฎของฮุนด์) อะตอม X ในสถานะพื้นมีอิเล็กตรอนที่อยู่ในออร์บิทัลชนิด  $p$  (เลขควอนตัม  $l = 1$ ) ทั้งหมดกี่ตัว

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ก. 3 ตัว  | ข. 9 ตัว  |
| ค. 12 ตัว | ง. 15 ตัว |

## ข้อ 52 ★★★★★

ไอออน  $\text{X}^{3+}$  ของธาตุทรานซิชันชนิดหนึ่งมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในสถานะพื้นเป็น  $[\text{Ar}] 3d^3$  ถ้านิวไคลด์ของ X มีเลขมวล 52 ข้อสรุปใดถูกต้อง

- ก. อะตอม X มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น  $[\text{Ar}] 3d^3 4s^3$
- ข. ธาตุ X มีเลขอะตอม 21 และมีนิวตรอน 31 ตัว
- ค. อะตอม X ในสถานะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น  $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$
- ง. อะตอม X ในสถานะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$  และมีนิวตรอน 28 ตัว











9

สรุปและจุดพลาดบ่อย

✦

สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

| เรื่อง               | สูตร/ค่า                                                                                               | หมายเหตุ                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| เลขมวล               | $A = Z + N$                                                                                            | $Z$ = โปรตอน, $N$ = นิวตรอน                                                                  |
| อิเล็กตรอนของไอออน   | บวก $m$ : $e = Z - m$ ; ลบ $m$ : $e = Z + m$                                                           | นิวเคลียสไม่เปลี่ยน                                                                          |
| มวลอะตอมเฉลี่ย       | $\bar{m} = \sum(\text{mass} \times \text{fraction})$                                                   | เศษส่วนรวมต้องเป็น 1                                                                         |
| ระดับพลังงานไฮโดรเจน | $E_n = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{n^2} \text{ J}$                                                    | ใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กตรอนเดียว                                                               |
| พลังงานโฟตอน         | $\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$                                                                 | $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ,<br>$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ |
| สูตรริดเบิร์ก        | $\frac{1}{\lambda} = R \left( \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$                               | $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$                                                       |
| อนุกรมสเปกตรัม       | Lyman $\rightarrow n = 1$ (UV), Balmer $\rightarrow n = 2$ (visible), Paschen $\rightarrow n = 3$ (IR) | จำจากชั้นปลายทาง                                                                             |
| ความจุชั้น           | $2n^2$ แต่ชั้นนอกสุดไม่เกิน 8                                                                          | ชั้น 1–4: 2, 8, 18, 32                                                                       |
| ออร์บิทัลต่อระดับ    | $n^2$ ออร์บิทัล, $2n^2$ อิเล็กตรอน                                                                     | $s, p, d, f$ จุ 2, 6, 10, 14                                                                 |
| ขอบเขตเลขควอนตัม     | $l = 0 \dots n - 1$ ; $m_l = -l \dots +l$ ; $m_s = \pm \frac{1}{2}$                                    | ใช้เช็คชุดเลขว่าเป็นไปได้ไหม                                                                 |
| ลำดับ Aufbau         | $1s \ 2s \ 2p \ 3s \ 3p \ 4s \ 3d \ 4p \ 5s \ 4d \ 5p \ 6s$                                            | $4s$ มาก่อน $3d$ ตอนเต็ม                                                                     |
| ข้อยกเว้น            | Cr: $4s^1 3d^5$ , Cu: $4s^1 3d^{10}$                                                                   | ครึ่งเต็ม/เต็มเสถียรพิเศษ                                                                    |
| ไอออนแทรนซิชัน       | ดึง $4s$ ออกก่อน $3d$ เสมอ                                                                             | เช่น $\text{Fe}^{3+} = [\text{Ar}]3d^5$                                                      |

⚠

จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- สับสนเลขมวลกับมวลอะตอม — เลขมวล  $A$  เป็นจำนวนเต็มเสมอ (นับก้อนอนุภาค) ส่วนมวลอะตอมในตารางธาตุมีทศนิยมเพราะเป็นค่าเฉลี่ยไอโซโทป วิธีเลี่ยง: เห็นทศนิยมเมื่อไร นั่นคือมวลเฉลี่ย ห้ามเอาไปลบ  $Z$  หา นิวตรอนตรงๆ
- นับอิเล็กตรอนไอออนกลับด้าน — เห็นประจุ  $2+$  แล้วเพลอ "บวก" อิเล็กตรอนเพิ่ม วิธีเลี่ยง: ท่องว่า "ประจุบวก = เสียของ" อิเล็กตรอนต้องลดลง แล้วเช็คว่ไอออนบวกต้อง  $e < Z$  เสมอ

- คิดว่าไอออนมีนิวตรอนเปลี่ยน — การเกิดไอออนแต่ละแค่อิเล็กตรอน  $Z$  กับ  $N$  เท่าเดิมทุกกรณี
- จำอนุกรมสเปกตรัมสลับ — Balmer เท่านั้นที่ตามองเห็น วิธีเลียง: จำ "ตกลงชั้น 2 เห็นด้วยตา" เพราะเส้น 656 nm (แดง) ที่คำนวณในบทนี้คือ Balmer
- ลืมว่าพลังงานกับความยาวคลื่นสวนทาง — ค่ายพลังงานมาก =  $\lambda$  สั้น ไม่ใช่ยาว วิธีเลียง: มองสูตร  $\Delta E = hc/\lambda - \lambda$  อยู่ตัวส่วน
- จัดชั้นนอกสุดเกิน 8 — K เขียน 2, 8, 9 คือผิดคลาสสิก ต้องเป็น 2, 8, 8, 1 วิธีเลียง: ทุกครั้งที่จัดเสร็จ เหลือบดตัวเลขขวาสุดว่าไม่เกิน 8
- เขียน Cr/Cu ตาม Aufbau ตรงๆ —  $4s^2 3d^4$  กับ  $4s^2 3d^9$  คือคำตอบที่ข้อสอบดักไว้ ต้องเป็น  $4s^1 3d^5$  และ  $4s^1 3d^{10}$
- ดึงอิเล็กตรอนไอออนแตรนซ์ขึ้นจาก  $3d$  ก่อน — ผิด! เติม  $4s$  ก่อนแต่ดึง  $4s$  ก่อนด้วย วิธีเลียง: จำว่า "เข้าก่อน-ออกก่อน" สำหรับ  $4s$
- ให้  $l = n$  ได้ — ชุดเลขควอนตัมอย่าง (2, 2, 0) เป็นไปไม่ได้ เพราะ  $l$  สูงสุดคือ  $n - 1$  วิธีเลียง: เช็กเงื่อนไขไล่จาก  $n \rightarrow l \rightarrow m_l$  ทีละชั้นทุกครั้ง
- ลืมกฎฮุนด์ตอนนับอิเล็กตรอนเดี่ยว — เช่น  $3d^6$  ต้องกาง 5 ช่องแล้วกระจายเดี่ยวก่อนจับคู่ ได้เดี่ยว 4 ตัว ไม่ใช่เอา 6 หาร 2 วิธีเลียง: วาดกล่องออร์บิทัลจริงๆ ทุกครั้ง อย่าคิดในหัว

## เฉลยย่อ บทที่ 2

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ค  | 2. ค  | 3. ค  | 4. ข  | 5. ข  | 6. ค  | 7. ง  | 8. ข  | 9. ข  | 10. ก | 11. ก | 12. ข | 13. ง |
| 14. ค | 15. ง | 16. ง | 17. ก | 18. ค | 19. ค | 20. ค | 21. ข | 22. ข | 23. ก | 24. ก | 25. ค | 26. ง |
| 27. ก | 28. ข | 29. ก | 30. ค | 31. ค | 32. ค | 33. ก | 34. ก | 35. ค | 36. ง | 37. ก | 38. ง | 39. ก |
| 40. ง | 41. ข | 42. ข | 43. ก | 44. ข | 45. ข | 46. ข | 47. ค | 48. ก | 49. ง | 50. ก | 51. ง | 52. ง |
| 53. ข | 54. ข | 55. ข | 56. ง | 57. ก | 58. ค | 59. ง | 60. ง | 61. ค |       |       |       |       |



### ข้อ 3 — ตอบ ค.

12 ตัว

① **ขั้นที่ 1:** ระบุนุภาคจากตาราง — X มีประจุ  $-1$  มวลน้อยมาก คือ **อิเล็กตรอน**, Y ไม่มีประจุ มวลประมาณ  $1\text{ u}$  คือ **นิวตรอน**, Z มีประจุ  $+1$  มวลประมาณ  $1\text{ u}$  คือ **โปรตอน**

② **ขั้นที่ 2:** อนุภาค Y (นิวตรอน) ของ  $^{23}_{11}\text{Na}$  หาจาก

$$n = A - Z = 23 - 11 = 12$$

ดังนั้นมีนิวตรอน **12 ตัว**

#### ที่มาของตัวเลข:

- 11 ตัว — สืบสนว่า Y คือโปรตอน (ดูมวลใกล้เคียงกันแต่ไม่ดูประจุ) หรืออ่านเลขอะตอมมาตอบตรง ๆ
- 23 ตัว — เอาเลขมวลมาตอบ สัมผัสเลขอะตอมออก
- 34 ตัว — บวก  $A + Z = 23 + 11$  แทนที่จะลบ

**ระวัง:** มวลนิวตรอน ( $1.0087\text{ u}$ ) มากกว่าโปรตอน ( $1.0073\text{ u}$ ) เล็กน้อย — จุดแยกสองอนุภาคนี้นี้ชัดที่สุดคือ **ประจุ** ไม่ใช่มวล

### ข้อ 4 — ตอบ ข.

(ก) และ (ข)

#### ตรวจทีละข้อความ:

(ก) ถูก — เมื่อวางสนามไฟฟ้าคร่อมลำรังสีแคโทด รังสีเบี่ยงเบนเข้าหาแผ่นขั้วบวกเสมอ ประจุชนิดเดียวที่ถูกขั้วบวกดูดคือ **ประจุลบ** จึงสรุปได้ว่าอนุภาคในรังสี (อิเล็กตรอน) มีประจุลบ

(ข) ถูก — ทอมสันทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนทั้งชนิดแก๊สในหลอดและโลหะที่ทำขั้วแคโทด พบว่าค่า  $e/m$  ได้เท่าเดิมประมาณ  $1.76 \times 10^8\text{ C/g}$  เสมอ แปลว่าอนุภาคนี้นี้ไม่ได้ขึ้นกับชนิดของสาร จึงต้องเป็น **อนุภาคพื้นฐานที่มีอยู่ในอะตอมของทุกธาตุ**

(ค) ผิด — การทดลองหลอดรังสีแคโทดวัดได้เพียง **อัตราส่วนประจุต่อมวล ( $e/m$ )** เท่านั้น ยังแยกค่า  $e$  กับ  $m$  ออกจากกันไม่ได้ ค่าประจุของอิเล็กตรอน ( $1.6 \times 10^{-19}\text{ C}$ ) มาจาก **การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน** ในภายหลัง แล้วจึงนำมาคำนวณย้อนหามวลอิเล็กตรอนได้

**ที่มาของตัวเลข:** ผู้เรียนจำนวนมากจำสลับกันว่าทอมสันวัดประจุได้เลย ซึ่งเป็น misconception ที่ข้อสอบชอบนำมาออก — ต้องแยกให้ชัดว่า ทอมสัน  $= e/m$ , มิลลิแกน  $= e$

ดังนั้นข้อความที่ถูกคือ (ก) และ (ข)













**ข้อ 11 – ตอบ ก.**

35, 44, 36

**หลักคิด:** จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์  ${}_Z^AX^q$  – เลขล่างคือโปรตอน เลขบนคือเลขมวล (โปรตอน + นิวตรอน) ส่วนประจุบอกจำนวนอิเล็กตรอนที่ต่างจากโปรตอน

**1 ขั้นที่ 1: โปรตอน = เลขอะตอม**

$p = 35$

(ประจุของไอออนไม่มีผลต่อนิวเคลียส — โปรตอนคงเดิมเสมอ)

**2 ขั้นที่ 2: นิวตรอน = เลขมวล - เลขอะตอม**

$$n = 79 - 35 = 44$$

**3 ขั้นที่ 3:** ไอออนลบ 1 คือการ รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 1 ตัว

$$e = 35 + 1 = 36$$

ดังนั้นได้ โปรตอน 35, นิวตรอน 44, อิเล็กตรอน 36

**ที่มาของตัวเลข:**

- "35, 44, 34" — คัดทิศประจุกลับ: เข้าใจว่าไอออนลบคือการเสียอิเล็กตรอน จึงลบ 1 แทนที่จะบวก 1 (จุดพลาดยอดนิยม: ประจุลบ = อิเล็กตรอนซึ่งเป็นลบ เพิ่มขึ้น)
- "35, 79, 36" — ใช้เลขมวลเป็นจำนวนนิวตรอนตรง ๆ โดยลืมหักโปรตอนออก
- "36, 43, 36" — เอาประจุไปบวกที่โปรตอนแทนอิเล็กตรอน ความจริงการเกิดไอออนเปลี่ยนเฉพาะจำนวนอิเล็กตรอน จำนวนโปรตอนในนิวเคลียสไม่มีวันเปลี่ยนจากการรับ-เสียอิเล็กตรอน

























ข้อ 26 — ตอบ ง.

107.96 u

**หลักคิด:** โจทย์ให้ อัตราส่วนจำนวนอะตอม ไม่ใช่ร้อยละ — แปลงเป็นสัดส่วนก่อนโดยใช้ผลรวมของอัตราส่วนเป็นตัวหาร

① ขั้นที่ 1: ผลรวมอัตราส่วน =  $13 + 12 = 25$  ดังนั้นสัดส่วนของ  $^{107}\text{Ag} = \frac{13}{25}$  และ  $^{109}\text{Ag} = \frac{12}{25}$

② ขั้นที่ 2: คิดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

$$\bar{m} = \frac{(107.0 \times 13) + (109.0 \times 12)}{25} = \frac{1391 + 1308}{25} = \frac{2699}{25} = 107.96 \text{ u}$$

สอดคล้องกับมวลอะตอมของ Ag ในตาราง (108) และค่าเฉลี่ยเชิงเข้าหา 107 เล็กน้อยเพราะ  $^{107}\text{Ag}$  มีจำนวนอะตอมมากกว่า

**ที่มาของตัวเลข:**

- 108.00 u — เฉลี่ยตรง ๆ  $\frac{107+109}{2}$  โดยไม่ถ่วงน้ำหนักตามอัตราส่วน
- 108.04 u — สลับอัตราส่วนของไอโซโทป ( $107 \times 12 + 109 \times 13$  หาร 25) — สังเกตว่าค่านี้เกิน 108 ซึ่งขัดกับการที่ไอโซโทปเบาจะมีมากกว่า ใช้ตรวจคำตอบตัวเองได้
- 107.52 u — ใช้ 13 กับ 12 เป็นร้อยละโดยตรง (หารด้วย 100 แทนที่จะหารด้วย 25) แล้วเฉลี่ยส่วนที่เหลือผิด

ข้อ 27 — ตอบ ก.

1:3

**หลักคิด:** มวลอะตอมเฉลี่ยของของผสมคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วย **สัดส่วนจำนวนอะตอม** ของแต่ละแหล่ง โดยโบราณธรรมาชาติทั้งก้อนคิดเป็นมวลเฉลี่ย 10.8 u ต่ออะตอม และ  $^{10}\text{B}$  บริสุทธิ์คิดเป็น 10.0 u ต่ออะตอม

**ขั้นตอน:**

1. ให้สัดส่วนอะตอมจากโบรอนธรรมชาติเป็น  $x$  และจาก  $^{10}\text{B}$  บริสุทธิ์เป็น  $1 - x$ :

$$10.8x + 10.0(1 - x) = 10.2$$

2. แก้มสมการ:  $10.0 + 0.8x = 10.2 \Rightarrow x = \frac{0.2}{0.8} = 0.25$

3. อัตราส่วนธรรมชาติ : บริสุทธิ์ =  $0.25 : 0.75 = 1 : 3$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล (คำนวณย้อนกลับ):** โบรอนธรรมชาติ 10.8 u มี  $^{10}\text{B}$  อยู่ร้อยละ 20 (จาก  $\frac{11.0-10.8}{11.0-10.0} = 0.20$ ) ถ้าผสม 1 : 3 สมมติมีอะตอมรวม 100 ตัว มาจากธรรมชาติ 25 ตัว (เป็น  $^{10}\text{B}$  5 ตัว,  $^{11}\text{B}$  20 ตัว) และ  $^{10}\text{B}$  บริสุทธิ์ 75 ตัว รวมมี  $^{10}\text{B}$  80 ตัวจาก 100 มวลเฉลี่ย =  $\frac{80(10.0)+20(11.0)}{100} = \frac{800+220}{100} = 10.2$  u ตรงพอดี

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

- 3 : 1 — สลับข้างอัตราส่วน (เอาสัดส่วนของ  $^{10}\text{B}$  บริสุทธิ์ขึ้นก่อน) ลองสามัญสำนึก: ต้องการมวลเฉลี่ย 10.2 ซึ่งใกล้ 10.0 มาก แสดงว่าต้องใส่  $^{10}\text{B}$  บริสุทธิ์เป็นส่วนใหญ่ ธรรมชาติจึงต้องเป็นฝ่ายน้อย
- 1 : 4 — ไปคำนวณสัดส่วนไอโซโทป  $^{11}\text{B} : ^{10}\text{B}$  ในของผสมสุดท้าย (20 : 80) แทนที่จะเป็นอัตราส่วนของสองแหล่งที่นำมาผสม
- 3 : 4 — ใช้กฎสามัคคี: หารช่วงห่างด้วยช่วงเต็มแทนช่วงฝั่งตรงข้าม  $((10.8 - 10.2) : (10.8 - 10.0) = 0.6 : 0.8 = 3 : 4)$   
— ตัวส่วนของกฎสามัคคีต้องเป็นระยะห่างจากอีกฝั่ง ไม่ใช่ความกว้างทั้งช่วง







ข้อ 34 — ตอบ ก.

$$3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

① ขั้นที่ 1: เขียนพลังงานของแต่ละระดับ

$$E_3 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{3^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{9} \text{ J} \quad E_2 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{2^2} = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{4} \text{ J}$$

② ขั้นที่ 2: พลังงานที่คายออกมา คือขนาดของผลต่างพลังงานสองระดับ

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 2.18 \times 10^{-18} \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right)$$

③ ขั้นที่ 3: คัดเศษส่วน  $\frac{1}{4} - \frac{1}{9} = \frac{9-4}{36} = \frac{5}{36}$

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \times \frac{5}{36} = 3.03 \times 10^{-19} \text{ J}$$

จุดที่พลาดบ่อย: ต้องยกกำลังสองของ  $n$  เสมอ ถ้าเผลอใช้  $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$  จะได้  $3.63 \times 10^{-19} \text{ J}$  (ผิด) ถ้าบวกเศษส่วนแทนการลบจะได้  $7.87 \times 10^{-19} \text{ J}$  (ผิด) และถ้าใช้การเปลี่ยนระดับ  $n = 3 \rightarrow 1$  จะได้  $1.94 \times 10^{-18} \text{ J}$  (ผิดโจทย์)

ข้อ 35 — ตอบ ค.

$$4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$$

① ขั้นที่ 1: แปลงหน่วยความยาวคลื่นให้เป็นเมตรก่อน

$$\lambda = 486 \text{ nm} = 486 \times 10^{-9} \text{ m} = 4.86 \times 10^{-7} \text{ m}$$

② ขั้นที่ 2: ใช้สูตรพลังงานโฟตอน  $E = \frac{hc}{\lambda}$

$$E = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{4.86 \times 10^{-7} \text{ m}}$$

③ ขั้นที่ 3: คำนวณ

$$E = \frac{1.989 \times 10^{-25}}{4.86 \times 10^{-7}} \text{ J} = 4.09 \times 10^{-19} \text{ J}$$

จุดที่พลาดบ่อย: ถ้าลืมแปลง nm เป็น m (หารด้วย 486 ตรง ๆ) จะได้  $4.09 \times 10^{-28} \text{ J}$  ถ้าสับสนกับหน่วยอังสตรอมแล้วใช้  $486 \times 10^{-10} \text{ m}$  จะได้  $4.09 \times 10^{-18} \text{ J}$  และถ้าเผลอคูณ  $\lambda$  แทนที่จะหาร จะได้  $9.67 \times 10^{-32} \text{ J}$  ซึ่งผิดทั้งหมด











ข้อ 40 — ตอบ ง.

1312 kJ

① ขั้นที่ 1: สถานะพื้นของไฮโดรเจนคือ  $n = 1$

$$E_1 = -\frac{2.18 \times 10^{-18}}{1^2} = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

การทำให้แตกตัวเป็น  $H^+$  คือการดึงอิเล็กตรอนออกไปที่  $n = \infty$  ซึ่ง  $E_\infty = 0$

② ขั้นที่ 2: พลังงานที่ต้องใช้ต่อ 1 อะตอม

$$\Delta E = E_\infty - E_1 = 0 - (-2.18 \times 10^{-18}) = 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

③ ขั้นที่ 3: คิดต่อ 1 โมล โดยคูณเลขอาโวกาโดร

$$2.18 \times 10^{-18} \frac{\text{J}}{\text{atom}} \times 6.02 \times 10^{23} \frac{\text{atom}}{\text{mol}} = 1.312 \times 10^6 \text{ J/mol}$$

④ ขั้นที่ 4: แปลงหน่วยเป็นกิโลจูล

$$1.312 \times 10^6 \cancel{\text{J}} \times \frac{1 \text{ kJ}}{1000 \cancel{\text{J}}} = 1312 \text{ kJ}$$

(ค่านี้คือพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ของไฮโดรเจน ประมาณ 1312 kJ/mol ตรงกับค่าจริงในตาราง)

จุดที่พลาดบ่อย: 984 kJ มาจากการคิดแค่การเปลี่ยนระดับ  $n = 1 \rightarrow 2$  ซึ่งได้เพียง  $\frac{3}{4}$  ของพลังงานทั้งหมด (อิเล็กตรอนยังไม่หลุดจากอะตอม) ส่วน  $1.31 \times 10^6 \text{ kJ}$  มาจากการลืมแปลง J เป็น kJ

ข้อ 41 — ตอบ ข.

18 ตัว

หลักคิด: จำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดในระดับพลังงานหลัก  $n$  เท่ากับ  $2n^2$

$$2n^2 = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$$

จึงบรรจุอิเล็กตรอนได้มากที่สุด 18 ตัว

(มาจากออร์บิทัลย่อย 3s จุ 2, 3p จุ 6 และ 3d จุ 10 รวม  $2 + 6 + 10 = 18$ )

ที่มาของตัวเลข:

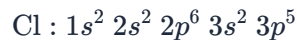
- 8 ตัว — สับสนกับกติกา "ชั้นนอกสุดมีได้ไม่เกิน 8" ซึ่งใช้กับเวเลนซ์อิเล็กตรอน ไม่ใช่ความจุเต็มของชั้น
- 32 ตัว — ใช้  $2n^2$  ของ  $n = 4$  (นับชั้นผิด)
- 6 ตัว — คูณ  $2n = 2 \times 3$  โดยลืมยกกำลังสอง

ข้อ 42 — ตอบ ข.

11 ตัว

**หลักคิด:** โจทย์ถามอิเล็กตรอนในออร์บิทัล  $p$  **ทุกระดับพลังงานรวมกัน** ไม่ใช่เฉพาะชั้นนอกสุด จึงต้องเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบออร์บิทัลให้ครบก่อน

① **ขั้นที่ 1:** จัดเรียงอิเล็กตรอน 17 ตัวของ Cl ตามหลักเอาฟับาว



(ตรวจนับ:  $2 + 2 + 6 + 2 + 5 = 17 \checkmark$ )

② **ขั้นที่ 2:** เก็บเฉพาะออร์บิทัลชนิด  $p$  ซึ่งมี 2 ชุด คือ  $2p^6$  และ  $3p^5$

$$6 + 5 = 11$$

ได้ 11 ตัว

**ที่มาของตัวเลข:**

- 5 ตัว — นับเฉพาะ  $3p^5$  ชั้นนอกสุดชั้นเดียว สืบว่า  $2p$  ก็เป็นออร์บิทัลชนิด  $p$  เช่นกัน
- 6 ตัว — นับเฉพาะ  $2p^6$  ที่เต็มชุด หรือจำความจุสูงสุดของ subshell  $p$  มาตอบโดยไม่ดูโจทย์
- 12 ตัว — คิดว่า  $3p$  ต้องเต็ม 6 ตัวเหมือน  $2p$  ( $6 + 6$ ) โดยไม่ตรวจนับอิเล็กตรอนจริงของ Cl ซึ่งขาดอีก 1 ตัวจึงจะเต็ม

ข้อ 43 — ตอบ ก.

2, 8, 6 และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 6 ตัว

① **ขั้นที่ 1:** เต็มอิเล็กตรอน 16 ตัวจากชั้นในออกนอก — ชั้น K จุ 2, ชั้น L จุ 8 ใช้ไป  $2 + 8 = 10$  เหลือ  $16 - 10 = 6$  ตัว เข้าชั้น M

ได้การจัดเรียง **2, 8, 6**

② **ขั้นที่ 2:** เวเลนซ์อิเล็กตรอนคือจำนวนอิเล็กตรอนใน **ชั้นนอกสุด** = 6 ตัว (S จึงอยู่หมู่ VIA คาบ 3 และมักรับอิเล็กตรอน 2 ตัวเกิดเป็น  $S^{2-}$ )

**ที่มาของตัวเลข:**

- "เวเลนซ์ 2 ตัว" — สับสนเวเลนซ์อิเล็กตรอนกับจำนวนอิเล็กตรอนที่ต้องรับเพิ่มให้ครบออกเตต ( $8 - 6 = 2$ )
- "2, 6, 8" — เรียงลำดับความจุชั้นผิด (ชั้น L ต้องเต็ม 8 ก่อนจึงขึ้นชั้น M ได้)
- "2, 8, 8" — นับอิเล็กตรอนเกินมา 2 ตัว (นี่คือการจัดเรียงของ Ar ที่  $Z = 18$  ไม่ใช่ S)

ข้อ 44 — ตอบ ข.

แบบ (ข)

**หลักคิด:** การบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัลที่พลังงานเท่ากัน (degenerate) ต้องเป็นไปตามกฎ 2 ข้อพร้อมกัน

- **กฎของฮุนด์:** อิเล็กตรอนจะเข้าออร์บิทัลว่างทีละตัวโดยมี **สปินขนานกัน** ให้มากที่สุดก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่
- **หลักการกีดกันของเพาลี:** อิเล็กตรอน 2 ตัวในออร์บิทัลเดียวกันต้องมี **สปินตรงข้ามกัน**

ตรวจทีละแบบ (อิเล็กตรอน  $2p^4 = 4$  ตัวใน 3 ออร์บิทัล):

- **(ก) ผิด** — จับคู่ 2 คู่ทั้งที่ยังมีออร์บิทัลว่าง ขัดกฎของฮุนด์ (การจับคู่โดยไม่จำเป็นทำให้แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนสูงขึ้น พลังงานจึงไม่ต่ำสุด) — เป็นสถานะกระตุ้น ไม่ใช่สถานะพื้น
- **(ข) ถูก ✓** — จับคู่เพียง 1 คู่ตามจำเป็น ( $4 - 3 = 1$  คู่) และอิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวที่เหลือมีสปินขนานกัน (↑ ทั้งคู่) ครบทั้งกฎฮุนด์ และเพาลี
- **(ค) ผิด** — จำนวนอิเล็กตรอนต่อออร์บิทัลถูก แต่อิเล็กตรอนเดี่ยว 2 ตัวมีสปิน **สวนกัน** (↑ กับ ↓) ขัดกฎของฮุนด์ที่ให้สปินรวมมากที่สุด
- **(ง) ผิด** — ออร์บิทัลแรกมีอิเล็กตรอน 2 ตัวสปิน **เหมือนกัน** (↑↑) ซึ่งขัดหลักการกีดกันของเพาลีโดยตรง แบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยไม่ว่าสถานะใด

**ระวัง:** แยกให้ชัดว่า (ก)(ค) เป็นแบบที่ "เป็นไปได้แต่ไม่ใช่สถานะพื้น" ส่วน (ง) เป็นแบบที่ "เป็นไปไม่ได้เลย" — ข้อสอบชอบถามแยกสองกรณีนี้

ข้อ 45 — ตอบ ข.

2, 8, 8, 2

- ขั้นที่ 1:** จำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดในแต่ละชั้นเท่ากับ  $2n^2$  ได้แก่ ชั้น  $K = 2, L = 8, M = 18, N = 32$  แต่มีข้อกำหนดเพิ่มว่าชั้นนอกสุดมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกิน 8
- ขั้นที่ 2:** เติมอิเล็กตรอน 20 ตัวทีละชั้น: ชั้น  $K$  ใส่ 2, ชั้น  $L$  ใส่ 8 เหลืออิเล็กตรอน  $20 - 10 = 10$  ตัว
- ขั้นที่ 3:** ชั้น  $M$  แม้จุได้ถึง 18 แต่สำหรับธาตุช่วงนี้จะรับเพียง 8 ก่อน แล้วอิเล็กตรอน 2 ตัวถัดไปเข้าชั้น  $N$  เพราะเมื่อเทียบเป็นออร์บิทัลระดับ  $4s$  มีพลังงานต่ำกว่า  $3d$  จึงถูกเติมก่อนตามหลักเอาฟ์บาว

ได้การจัดเรียงเป็น **2, 8, 8, 2** ธาตุนี้คือ  $\text{Ca}$  มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 อยู่หมู่ IIA คาบ 4

**จุดที่พลาดบ่อย:** คำตอบ 2, 8, 10 มาจากการยัดอิเล็กตรอนที่เหลือทั้งหมดลงชั้น  $M$  เพราะเห็นว่าจุได้ 18 ซึ่งขัดกับลำดับพลังงาน  $4s < 3d$

**ข้อ 46 — ตอบ ข.**

$$N(Z = 7)$$

**1 ขั้นที่ 1:** เขียนการจัดเรียงอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละธาตุ

- C:  $1s^2 2s^2 2p^2$
- N:  $1s^2 2s^2 2p^3$
- O:  $1s^2 2s^2 2p^4$
- F:  $1s^2 2s^2 2p^5$

**ขั้นที่ 2:** ตามกฎของฮุนด์ อิเล็กตรอนใน  $2p$  (มี 3 ออร์บิทัลพลังงานเท่ากัน) จะเข้าออร์บิทัลละ 1 ตัวโดยมีสปินขนานกันก่อน แล้วจึงเริ่มจับคู่

### 3 ขั้นที่ 3: นับบิเล็กทรอนิกส์

- C ( $2p^2$ ): กระจาย 2 ออร์บิทัล → เดี่ยว 2 ตัว
- N ( $2p^3$ ): กระจายครบ 3 ออร์บิทัล → เดี่ยว 3 ตัว
- O ( $2p^4$ ): ตัวที่ 4 ต้องจับคู่ 1 คู่ → เดี่ยว 2 ตัว
- F ( $2p^5$ ): จับคู่ 2 คู่ → เดี่ยว 1 ตัว

ดังนั้น  $N$  มีอิเล็กตรอนเดียวน้อยที่สุดคือ 3 ตัว ซึ่งสอดคล้องกับความเสถียรพิเศษของโครงสร้าง  $2p$  ครึ่งเต็ม

**ระวัง:** อย่าคิดว่ายิ่งอิเล็กตรอนมากยิ่งมีอิเล็กตรอนเดี่ยวมาก เพราะหลังจาก  $2p^3$  อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจะไปจับคู่ ทำให้จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยวลดลง









ข้อ 50 — ตอบ ก.



- ❶ **ขั้นที่ 1:** จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Fe (26 อิเล็กตรอน) ตามหลักเอาฟ์บาว โดยเติมจากออร์บิทัลพลังงานต่ำไปสูง



- ❷ **ขั้นที่ 2:** เมื่อโลหะทรานซิชันเกิดเป็นไอออนบวก อิเล็กตรอนที่หลุดออก **ก่อน** คืออิเล็กตรอนในออร์บิทัล  $4s$  ไม่ใช่  $3d$  เพราะเมื่อ  $3d$  มีอิเล็กตรอนแล้ว ออร์บิทัล  $4s$  จะกลายเป็นระดับพลังงานสูงกว่าและอยู่ชั้นนอกสุด

- ❸ **ขั้นที่ 3:**  $\text{Fe}^{2+}$  มีอิเล็กตรอน  $26 - 2 = 24$  ตัว โดยดึงออกจาก  $4s$  ทั้ง 2 ตัว



จุดที่พลาดบ่อย:

- $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$  มาจากการดึงอิเล็กตรอนออกจาก  $3d$  ก่อน (สลับลำดับการหลุด)
- $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$  คือการจัดเรียงของอะตอม Fe ที่เป็นกลาง (ลืมดึงอิเล็กตรอนออก 2 ตัว)
- $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$  มาจากการนำแนวคิดเสถียรภาพแบบครึ่งเต็ม (half-filled) มาใช้ผิดที่ ซึ่งใช้กับกรณี Cr ที่เป็นอะตอม ไม่ใช่กติกากการดึงอิเล็กตรอนของไอออน

ข้อ 51 — ตอบ ง.

15 ตัว

**หลักคิด:** อิเล็กตรอนที่จับคู่กันในออร์บิทัลเดียวกันมีสปิน  $+\frac{1}{2}$  กับ  $-\frac{1}{2}$  หักล้างกันพอดี ดังนั้นผลต่างของจำนวนอิเล็กตรอนสองสปิน = **จำนวนอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired)** ทั้งหมด โจทย์จึงบอกว่า X มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวในสถานะพื้น

ขั้นตอน:

- ธาตุคาบ 4 ที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัว มีได้ 3 ธาตุ: V ( $[\text{Ar}] 4s^2 3d^3$ ), Co ( $[\text{Ar}] 4s^2 3d^7$ ) และ As ( $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^3$ )
- แต่โจทย์กำหนดว่า X เป็น **ธาตุทรานซิชันแท้** — V และ Co เป็นธาตุทรานซิชัน จึงตัดออก เหลือ X = สารหนู (As,  $Z = 33$ )
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ As:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^3$
- นับอิเล็กตรอนใน  $p$  ( $l = 1$ ) ทั้งหมด:  $2p^6 + 3p^6 + 4p^3 = 6 + 6 + 3 = 15$  ตัว

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** As อยู่หมู่ VA มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน  $4s^2 4p^3$  อิเล็กตรอนเดี่ยว 3 ตัวใน  $4p$  ตามกฎฮุนด์ สอดคล้องกับเงื่อนไขผลต่างสปิน = 3 พอดี และ  $Z = 33$  อยู่คาบ 4 จริง

**ระวัง (ที่มาตัวลง):**

- 12 ตัว — เลือก X เป็น V หรือ Co (ลืมเงื่อนไขธาตุหมู่หลัก) ซึ่งมี  $p$  อิเล็กตรอนเพียง  $2p^6 + 3p^6 = 12$  ตัว เพราะอิเล็กตรอนเดี่ยวของมันอยู่ใน  $3d$  ไม่ใช่  $4p$
- 3 ตัว — นับเฉพาะ  $4p^3$  ชั้นนอกสุด ลืมว่าโจทย์ถามอิเล็กตรอน  $p$  ทั้งหมดทุกระดับพลังงาน
- 9 ตัว — นับ  $3p^6 + 4p^3$  โดยตกหล่น  $2p^6$  ของชั้นใน

ข้อ 52 — ตอบ ง.

อะตอม X ในสถานะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$  และมีนิวตรอน 28 ตัว

- 1

**ขั้นที่ 1:**
 นับอิเล็กตรอนของไอออน —  $[\text{Ar}] 3d^3$  มีอิเล็กตรอน  $18 + 3 = 21$  ตัว

2

**ขั้นที่ 2:**
 $\text{X}^{3+}$  เสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัว อะตอม X จึงมีอิเล็กตรอน  $21 + 3 = 24$  ตัว → เลขอะตอม 24 คือ **โครเมียม (Cr)**

3

**ขั้นที่ 3:**
 จัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม Cr — ตรงนี้คือกับดักของข้อ เพราะ Cr เป็น **ข้อยกเว้นของหลักเอาฟ์บาว**: โครงแบบ  $3d$  ครึ่งเต็มเสถียรกว่า จึงเป็น



ไม่ใช่  $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$  ตามเอาฟ์บาวแบบเกรตรง

(ตรวจสอบย้อนกลับ: เกิด  $\text{Cr}^{3+}$  โดยดึงอิเล็กตรอน  $4s$  1 ตัวและ  $3d$  2 ตัว เหลือ  $3d^3$  ตรงกับโจทย์)

- 4

**ขั้นที่ 4:**
 นิวตรอน  $= 52 - 24 = 28$  ตัว → ข้อที่ถูกคือ  $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$  และนิวตรอน 28 ตัว

ที่มาของตัวเลข:

- $[\text{Ar}] 3d^3 4s^3$  — เอาอิเล็กตรอน 3 ตัวที่คืนให้ไอออนไปยัดใน  $4s$  ทั้งหมด แต่ออร์บิทัล  $s$  จุได้สูงสุด 2 ตัวเท่านั้น โครงแบบนี้เป็นไปได้ไม่ได้
- เลขอะตอม 21 นิวตรอน 31 — สัมบวกอิเล็กตรอน 3 ตัวที่ไอออนเสียไป (ใช้ 21 เป็นเลขอะตอมโดยตรง)
- $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$  — จัดตามเอาฟ์บาวแบบเกรตรง ไม่รู้ข้อยกเว้นครึ่งเต็มของ Cr

ข้อ 53 — ตอบ ข.

รังสีแกมมา

**หลักคิด:** รังสีจากการสลายกัมมันตรังสีมี 3 ชนิดหลัก เรียงอำนาจทะลุทะลวงจากน้อยไปมาก: แอลฟา < บีตา < แกมมา

- แอลฟา** ( ${}^4_2\text{He}$ ): เป็นนิวเคลียสฮีเลียม มีมวลมากและประจุ  $+2$  → ทะลุทะลวงต่ำสุด (กระดาษกั้นได้) แต่อำนาจทำให้แตกตัวเป็นไอออนสูงสุด
- บีตา** ( ${}^0_{-1}e$ ): เป็นอิเล็กตรอนความเร็วสูง มีมวลน้อยและประจุ  $-1$  → ทะลุทะลวงปานกลาง (แผ่นอะลูมิเนียมบางกั้นได้)
- แกมมา** ( $\gamma$ ): เป็น **คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า** ไม่มีมวล ไม่มีประจุ → ทะลุทะลวงสูงสุด ต้องใช้ตะกั่วหรือคอนกรีตหนากั้น ✓

ที่มาของตัวเลข:

- แอลฟา — จำสลับด้าน: แอลฟาเด่นเรื่องทำให้เกิดไอออน ไม่ใช่ทะลุทะลวง
- บีตา — เป็นอนุภาคมีประจุ ไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- รังสีแคโทด — คือลำอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศจากการทดลองของทอมสัน ไม่ใช่รังสีจากการสลายกัมมันตรังสี





ข้อ 56 — ตอบ ง.

 ${}_{90}^{228}\text{Th}$ 

**หลักการคูณสมการนิวเคลียร์:** ผลรวมเลขมวล (A) และผลรวมเลขอะตอม (Z) ก่อนและหลังสลายตัวต้องเท่ากัน

- ปลอยแอลฟา ( ${}^4_2\text{He}$ ): A ลด 4, Z ลด 2
- ปลอยบีตาลบ ( ${}^0_{-1}e$ ): A เท่าเดิม, Z เพิ่ม 1 (นิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน)

### 1 ขั้นที่ 1: ปล่อยแอลฟา 1 อนุภาค



ได้  $A = 232 - 4 = 228, Z = 90 - 2 = 88$

2 ขั้นที่ 2: ปล่อยบีตาลบตัวที่ 1:  $Z = 88 + 1 = 89$  (ได้  ${}_{89}^{228}\text{Ac}$ )

**3 ขั้นที่ 3:** ปล่อยปีตาลบตัวที่ 2:  $Z = 89 + 1 = 90$  โดยเลขมวลคงเดิมตลอด

นิวไคลด์สุดท้ายคือ  ${}_{90}^{228}\text{Th}$  – สังเกตว่ากลับมาเป็นธาตุทอเรียมเหมือนเดิมแต่เป็น ไอโซโทป ที่เบาลง 4 หน่วย

**ที่มาของตัวเลข:**

- $^{228}_{88}\text{Ra}$  — หยุดคิดหลังปล่อยแอลฟา สิ้นนับการสลายตัวบีตาอีก 2 ครั้ง
- $^{228}_{86}\text{Rn}$  — misconception ว่าบีตาทำให้เลขอะตอม **ลด 1** (คิดสลับทิศ) จึงได้  $88 - 2 = 86$
- $^{224}_{90}\text{Th}$  — ได้เลขอะตอมถูก แต่เข้าใจผิดว่าบีตาทำให้เลขมวลลดลงด้วย ความจริงบีตามีเลขมวลเป็น 0 เลขมวลจึงไม่เปลี่ยน

ข้อ 57 — ตอบ ก.

8 วัน

① ขั้นที่ 1: จุดสำคัญ — โจทย์ให้ปริมาณที่ **สลายไป** ไม่ใช่ที่เหลือ ต้องแปลงก่อน

สลายไป 87.5% แปลว่าเหลือ  $100 - 87.5 = 12.5\%$

② ขั้นที่ 2: เขียนสัดส่วนที่เหลือเป็นกำลังของ  $\frac{1}{2}$

$$12.5\% = \frac{12.5}{100} = \frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}$$

ดังนั้นเวลาผ่านไป **3 ครึ่งชีวิต** ( $100\% \rightarrow 50\% \rightarrow 25\% \rightarrow 12.5\%$ )

③ ขั้นที่ 3: หาครึ่งชีวิต

$$t_{1/2} = \frac{24}{3} = 8$$

ได้ครึ่งชีวิต 8 วัน

ตรวจย้อน: เริ่ม 100% ผ่านไป 8, 16, 24 วัน เหลือ 50%, 25%, 12.5% → สลายไป 87.5% ตรงโจทย์ ✓

ที่มาของตัวเลข:

- 12 วัน — เอา 87.5% ไปตีความคร่าว ๆ ว่าประมาณ 75% (เหลือ 25% = 2 ครึ่งชีวิต) ได้  $24/2 = 12$
- 6 วัน — เผลอคิดว่าเหลือ  $\frac{1}{16}$  (4 ครึ่งชีวิต) ได้  $24/4 = 6$  — มักเกิดจากหลงนับชั้นการหารครึ่งเกินไป 1 ครั้ง
- 3 วัน — ได้จำนวนครึ่งชีวิต 3 ถูกต้อง แต่ตอบจำนวนครึ่งแทนที่จะเอาไปหารเวลา (สับสนระหว่าง "จำนวนครึ่งชีวิต" กับ "ครึ่งชีวิต")





**ข้อ 59 — ตอบ ง.**

22,920 ปี และได้  ${}^{14}_7\text{N}$

### ❶ ขั้นที่ 1: หาจำนวนครึ่งชีวิตจากสัดส่วนที่เหลือ

$$6.25\% = \frac{6.25}{100} = \frac{1}{16} = \frac{1}{2^4}$$

ดังนั้นผ่านไป **4 ครั้งชีวิต** (100% → 50% → 25% → 12.5% → 6.25%)

## 2 ขั้นที่ 2: คำนวณอายุ

$$t = 4 \times 5,730 = 22,920$$

ได้อายุ 22,920 ปี

**ขั้นที่ 3:** คุณสมบัติการสลายตัวบีตาลบ — บีตาลบ ( ${}_{-1}^0e$ ) ทำให้เลขมวลคงเดิม แต่เลขอะตอม **เพิ่ม 1** (นิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน)



คำตอบคือ 22,920 ปี และได้  ${}^{14}_7\text{N}$

**ที่มาของตัวเลข:**

- 17,190 ปี — นับครึ่งชีวิตผิดเป็น 3 ครั้ง (มักเกิดจากคิดว่  $6.25\% = \frac{1}{8}$ )
- ${}^4_2\text{Be}$  — เอาการสลายแบบแอลฟามาใช้ (A ลด 4, Z ลด 2) ทั้งที่โจทย์ระบุว่าเป็นบีตา
- ${}^{14}_5\text{B}$  — รู้ว่าบีตาไม่เปลี่ยนเลขมวล แต่คิดทีผิดคิดว่าเลขอะตอม **ลด 1**

ข้อ 60 — ตอบ ง.

30.9 กรัม

**1 ขั้นที่ 1: หาจำนวนครึ่งชีวิต**

$$n = \frac{276}{138} = 2 \text{ ครั้งชีวิต}$$

② **ขั้นที่ 2:** หามวล Po-210 ที่เหลือและที่สลายไป

$$\text{เหลือ} = \frac{42.0}{2^2} = 10.5 \text{ กรัม และสลายไป} = 42.0 - 10.5 = 31.5 \text{ กรัม}$$

3 **ขั้นที่ 3: จุดสำคัญ** — มวล Po ที่สลายไป **ไม่ได้** กลายเป็น Pb ทั้งหมด เพราะแต่ละอะตอมที่สลายจะแตกเป็น Pb-206 กับอนุภาคแอลฟา (มวล 4) ต้องคิดผ่านจำนวนโมล

$$\text{mol ของ Po ที่สลาย} = \frac{31.5}{210} = 0.150 \text{ mol}$$

4 ขั้นที่ 4: จากสมการ  ${}_{84}^{210}\text{Po} \rightarrow {}_{82}^{206}\text{Pb} + {}_2^4\text{He}$  อัตราส่วนโมล Po : Pb = 1 : 1

มวล Pb =  $0.150 \times 206 = 30.9$  กรัม

**ที่มาของตัวเลข:**

- 31.5 กรัม — misconception ที่พบบ่อยที่สุด คือคิดว่ามวล Po ที่หายไปเท่ากับมวล Pb ที่เกิด สันนิษฐานว่ามวลส่วนหนึ่ง ( $0.150 \times 4 = 0.6$  กรัม) หลุดออกไปเป็นอนุภาคแอลฟา
- 10.5 กรัม — สับสนเอามวล Po ที่เหลือ มาตอบแทนมวล Pb ที่เกิด
- 20.6 กรัม — คิดจำนวนครึ่งชีวิตผิดเป็น 1 ครั้ง (สลายไป 21.0 กรัม ได้  $\frac{21.0}{210} \times 206 = 20.6$  กรัม)

